Les fonctions exponentielles

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 16 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Définir la fonction exponentielle népérienne comme réciproque de $\ln$ et connaître ses propriétés algébriques.
- Résoudre des équations et inéquations avec e^x.
- Connaître les limites de référence ; dériver e^u et calculer les primitives de $u'e^u$.
- Étudier des fonctions comportant e^x.
- Connaître la fonction exponentielle de base a.

Prérequis

- Fonction logarithme népérien ; fonction réciproque.
- Limites, dérivation, primitives.

I. Définition

Définition

La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante de $]0;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$; elle admet une fonction réciproque, définie sur $\mathbb{R}$, appelée **fonction exponentielle népérienne** et notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$:

$$(y = e^x,\ x \in \mathbb{R}) \iff (x = \ln y,\ y > 0).$$

Propriété — Conséquences

- Pour tout réel x : $e^x > 0$ et $\ln(e^x) = x$; pour tout $x > 0$: $e^{\ln x} = x$.
- $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.
- $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: $e^a = e^b \iff a = b$ et $e^a < e^b \iff a < b$.
- Pour $a > 0$: $e^x = a \iff x = \ln a$.

II. Propriétés algébriques

Théorème

Pour tous réels a, b et tout rationnel r :

$$e^{a+b} = e^a e^b \qquad e^{-a} = \frac{1}{e^a} \qquad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \qquad (e^a)^r = e^{ra}.$$

Exemple

$e^{2\ln 3} = \left(e^{\ln 3}\right)^2 = 9$; $\dfrac{e^{3x+1}}{e^{x-1}} = e^{2x+2}$; $(e^x + e^{-x})^2 = e^{2x} + 2 + e^{-2x}$.

Exemple — Équations et inéquations

- $e^{2x-1} = e^{x+3} \iff 2x - 1 = x + 3 \iff x = 4$.
- $e^x = 5 \iff x = \ln 5$; $e^x = -2$ n'a pas de solution.
- $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$: avec $X = e^x > 0$, $X^2 - 3X + 2 = 0$ donne $X = 1$ ou $X = 2$, soit $x = 0$ ou $x = \ln 2$.
- $e^{1-x} \geq e^2 \iff 1 - x \geq 2 \iff x \leq -1$.

III. Limites

Théorème

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} xe^x = 0.$$

Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}^*$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$.

Exemple

- $\lim\limits_{x\to+\infty} (e^x - x) = \lim x\left(\dfrac{e^x}{x} - 1\right) = +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} (x+1)e^{-x} = \lim \dfrac{x}{e^x} + \dfrac{1}{e^x} = 0$.
- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{2x} - 1}{x} = 2 \times \lim \dfrac{e^{2x} - 1}{2x} = 2$.

IV. Dérivée et primitives

Théorème

La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(e^x)' = e^x$. Si u est dérivable sur I, alors e^u est dérivable sur I et

$$(e^u)' = u'e^u.$$

Les primitives de $u'e^u$ sont les fonctions $e^u + c$.

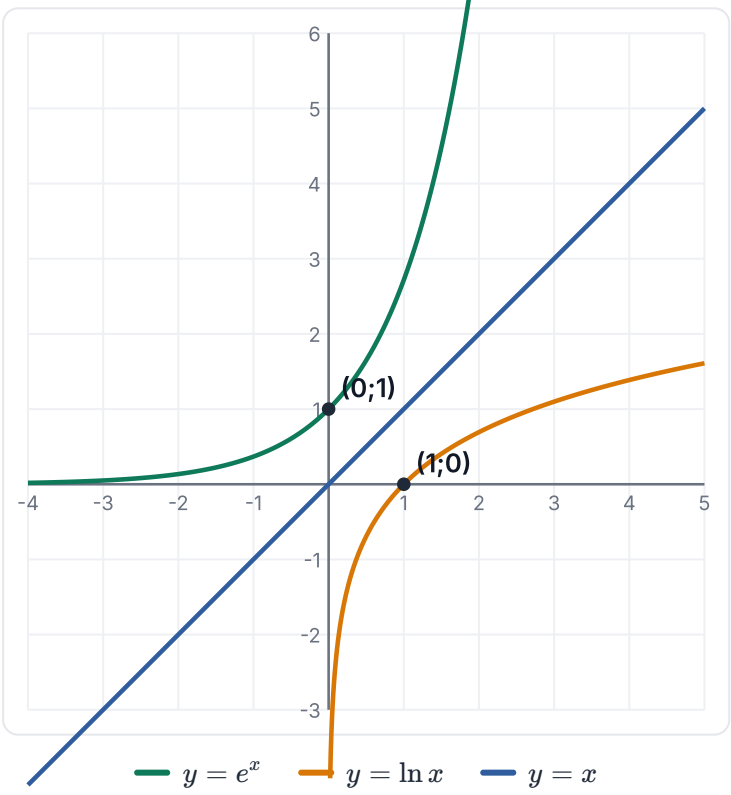
Exemple

- $f(x) = e^{x^2-1}$: $f'(x) = 2xe^{x^2-1}$.
- $g(x) = (x-1)e^x$: $g'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$.
- Une primitive de e^{3x} est $\frac{1}{3}e^{3x}$; une primitive de xe^{x^2} est $\frac{1}{2}e^{x^2}$.

V. Étude de la fonction exponentielle

Propriété

- $\exp$ est continue, strictement croissante et convexe sur $\mathbb{R}$ ($\exp'' = \exp > 0$).
- En $-\infty$, l'axe des abscisses est **asymptote horizontale** ; en $+\infty$, $\frac{e^x}{x} \to +\infty$: **branche parabolique** de direction l'axe des ordonnées.
- La tangente en $(0;1)$ a pour équation $y = x + 1$ et la courbe est au-dessus : $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x.
- Les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.



e^x et $\ln x$: courbes symétriques par rapport à la droite $y = x$.

Exemple — Étude de $f(x) = (x-1)e^x + 1$

- $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = 1$ (car $xe^x \to 0$ et $e^x \to 0$) : asymptote horizontale $y = 1$ en $-\infty$.
- $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).
- $f'(x) = xe^x$: f décroît sur $]-\infty; 0]$, croît sur $[0; +\infty[$; minimum $f(0) = 0$, donc $f(x) \geq 0$ pour tout x.

VI. Fonction exponentielle de base a

Définition

Soit $a > 0$. Pour tout réel x, on pose

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Pour $a \neq 1$, la fonction $x \mapsto a^x$ est la réciproque de $\log_a$.

Propriété

- $a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $(ab)^x = a^x b^x$.
- $(a^x)' = \ln a \times a^x$.
- $x \mapsto a^x$ est strictement croissante si $a > 1$, strictement décroissante si $0 < a < 1$.

Exemple

$2^x = 8 \iff x \ln 2 = 3 \ln 2 \iff x = 3$; $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x \leq \dfrac{1}{4} \iff x \geq 2$; $(3^x)' = 3^x \ln 3$.

Exercices

Exercice 1 — Simplifications

Simplifier : $A = e^{\ln 5} - \ln\left(e^3\right)$; $B = \dfrac{e^{2x} \times e^{-x+1}}{e^x}$; $C = \ln\left(e^2\sqrt{e}\right)$.

Exercice 2 — Équations et inéquations

Résoudre : $e^{x^2} = e^4$; $e^{2x} - e^x - 6 = 0$; $e^x - e^{-x} = 0$; $e^{2x-3} < 1$; $3^x = 81$.

Exercice 3 — Limites

Calculer : $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^2+1}$; $\lim\limits_{x \to -\infty} \left(x^2 e^x\right)$; $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x - x}{e^x + 1}$; $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{3x} - 1}{\sin x}$.

Exercice 4 — Dérivées et primitives

1. Dériver : $f(x) = e^{-2x}\cos x$; $g(x) = \dfrac{e^x}{e^x+1}$.
2. Déterminer une primitive de : $h(x) = e^{2x} - 3e^{-x}$; $k(x) = \dfrac{e^x}{e^x+1}$; $m(x) = xe^{-x^2}$.

Exercice 5 — Étude

Soit $f(x) = x - e^{x-1}$.

1. Calculer les limites en $\pm\infty$; montrer que $y = x$ est asymptote en $-\infty$.
2. Étudier les variations de f et en déduire que $e^{x-1} \geq x$ pour tout réel x.

Exercice 6 — Série — inéquations

Résoudre : $e^{2x} - 4e^x + 3 \leq 0$; $e^x > 2e^{-x}$.

Exercice 7 — Série — étude de xe^{-x}

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer les limites en $-\infty$ et $+\infty$.
2. Étudier les variations de f et préciser son maximum.
3. Déterminer l'équation de la tangente en 0.

Exercice 8 — Approfondissement — problème type bac

Soit $f(x) = (x+1)e^{-x} + x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $\lim\limits_{+\infty} f$ et montrer que $(D) : y = x$ est asymptote en $+\infty$; étudier la position relative.
2. Calculer $\lim\limits_{-\infty} f$ et $\lim\limits_{-\infty} \dfrac{f(x)}{x}$; interpréter.
3. Montrer que $f'(x) = 1 - xe^{-x}$, puis que $e^x \geq x$ pour tout x ; en déduire que f est croissante.

Exercice 9 — Approfondissement — équation avec paramètre

Discuter, selon le réel m, le nombre de solutions de l'équation $e^x - x = m$ (étudier $h(x) = e^x - x$).

Exercice 10 — Série d'entraînement — calculs

Simplifier : $A = e^{\ln 3 + \ln 2}$; $B = \dfrac{e^{3x}}{e^{x-2}}$; $C = (e^x)^2\, e^{-2x+1}$; $D = \ln\left(e^{2x}\right) - e^{\ln x}$ $(x > 0)$.

Exercice 11 — Série d'entraînement — équations et inéquations

Résoudre : $e^{3x-1} = 1$; $e^{x^2} = e^{x+2}$; $e^{2x} + e^x - 2 = 0$; $e^{2x} \leq e$; $2^x = 10$.

Exercice 12 — Série d'entraînement — limites

Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^3}$; $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 e^x$; $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x+1}{e^x-1}$; $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^x-1}{2x}$; $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x}$.

Exercice 13 — Série d'entraînement — dérivées et primitives

1. Dériver : $f(x) = e^{-x^2}$; $g(x) = \dfrac{e^x}{x}$; $h(x) = (x^2+1)e^{2x}$.
2. Primitives : e^{-3x} ; xe^{x^2} ; $\dfrac{e^x}{(e^x+1)^2}$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$A = 5 - 3 = 2$; $B = e^{2x-x+1-x} = e$; $C = 2 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{2}$.

Corrigé de l'exercice 2

- $x^2 = 4 : S = \{-2; 2\}$.
- $X = e^x : X^2 - X - 6 = 0$, $X = 3$ (car $X > 0$) : $x = \ln 3$.
- $e^x = e^{-x} \iff x = -x \iff x = 0$.
- $2x - 3 < 0 \iff x < \dfrac{3}{2}$.
- $3^x = 3^4 \iff x = 4$.

Corrigé de l'exercice 3

$+\infty$ $(\dfrac{e^x}{x^2} \to +\infty)$; 0 ; $\dfrac{1 - xe^{-x}}{1 + e^{-x}} \to 1$; $\dfrac{e^{3x}-1}{3x} \times \dfrac{3x}{\sin x} \to 3$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $f'(x) = -2e^{-2x}\cos x - e^{-2x}\sin x = -e^{-2x}(2\cos x + \sin x)$;
   $g'(x) = \dfrac{e^x(e^x+1) - e^x e^x}{(e^x+1)^2} = \dfrac{e^x}{(e^x+1)^2}$.

2. $H(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + 3e^{-x}$; $K(x) = \ln(e^x + 1)$; $M(x) = -\frac{1}{2}e^{-x^2}$.

Corrigé de l'exercice 5

1. En $-\infty$: $e^{x-1} \to 0$, donc $f(x) \to -\infty$ et $f(x) - x = -e^{x-1} \to 0$: $y = x$ est asymptote. En $+\infty$: $f(x) = x\left(1 - \frac{e^{x-1}}{x}\right) \to -\infty$.
2. $f'(x) = 1 - e^{x-1}$, positif sur $]-\infty; 1]$ et négatif sur $[1; +\infty[$: maximum $f(1) = 0$. Donc $f(x) \leq 0$, soit $e^{x-1} \geq x$.

Corrigé de l'exercice 6

- $X = e^x$: $(X-1)(X-3) \leq 0 \iff 1 \leq e^x \leq 3 \iff 0 \leq x \leq \ln 3$.
- $e^{2x} > 2 \iff 2x > \ln 2 \iff x > \frac{\ln 2}{2}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$; $\lim\limits_{+\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.
2. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$: croissante sur $]-\infty; 1]$, décroissante sur $[1; +\infty[$, maximum $f(1) = \frac{1}{e}$.
3. $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$: $y = x$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $(x+1)e^{-x} \to 0$: $f \to +\infty$ et $f(x) - x \to 0$. $f(x) - x = (x+1)e^{-x}$: courbe au-dessus de (D) pour $x > -1$, en dessous pour $x < -1$.
2. $(x+1)e^{-x} \to -\infty$ donc $f \to -\infty$; $\frac{f(x)}{x} = \left(1 + \frac{1}{x}\right)e^{-x} + 1 \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).
3. $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} + 1 = 1 - xe^{-x} = e^{-x}(e^x - x)$. Or $e^x \geq x + 1 > x$: $f' > 0$, f croissante.

Corrigé de l'exercice 9

$h'(x) = e^x - 1$: h décroît sur $]-\infty; 0]$, croît sur $[0; +\infty[$, minimum $h(0) = 1$, et $h \to +\infty$ aux deux bornes. Si $m < 1$: aucune solution ; $m = 1$: une solution ($x = 0$) ; $m > 1$: deux solutions.

Corrigé de l'exercice 10

$A = 6$; $B = e^{2x+2}$; $C = e$; $D = 2x - x = x$.

Corrigé de l'exercice 11

$x = \frac{1}{3}$; $x^2 - x - 2 = 0$, $x = 2$ ou $x = -1$; $X^2 + X - 2 = 0$, $X = 1$ ($X = -2$ rejeté), $x = 0$; $x \leq \frac{1}{2}$; $x = \frac{\ln 10}{\ln 2}$.

Corrigé de l'exercice 12

$+\infty$; 0 ; 1 ; $\dfrac{1}{2}$; 0.

Corrigé de l'exercice 13

1. $-2xe^{-x^2}$; $\dfrac{(x-1)e^x}{x^2}$; $\left(2x+2x^2+2\right)e^{2x} = 2\left(x^2+x+1\right)e^{2x}$.
2. $-\dfrac{1}{3}e^{-3x}$; $\dfrac{1}{2}e^{x^2}$; $-\dfrac{1}{e^x+1}$.